



## Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

**Project :** Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

**Vue**  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

**Table des matières:** Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

**Thème:** Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

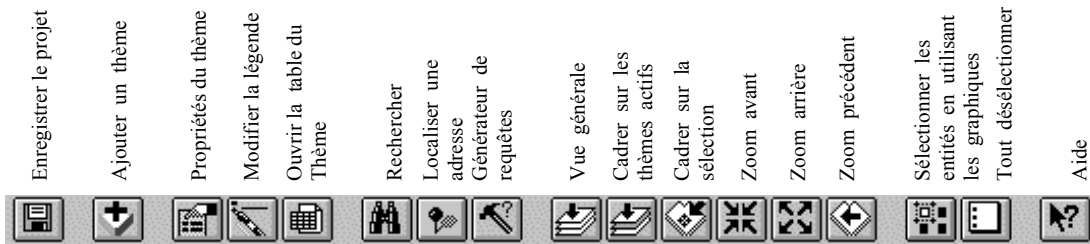
**Tables**  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

**Mise en page**  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView..

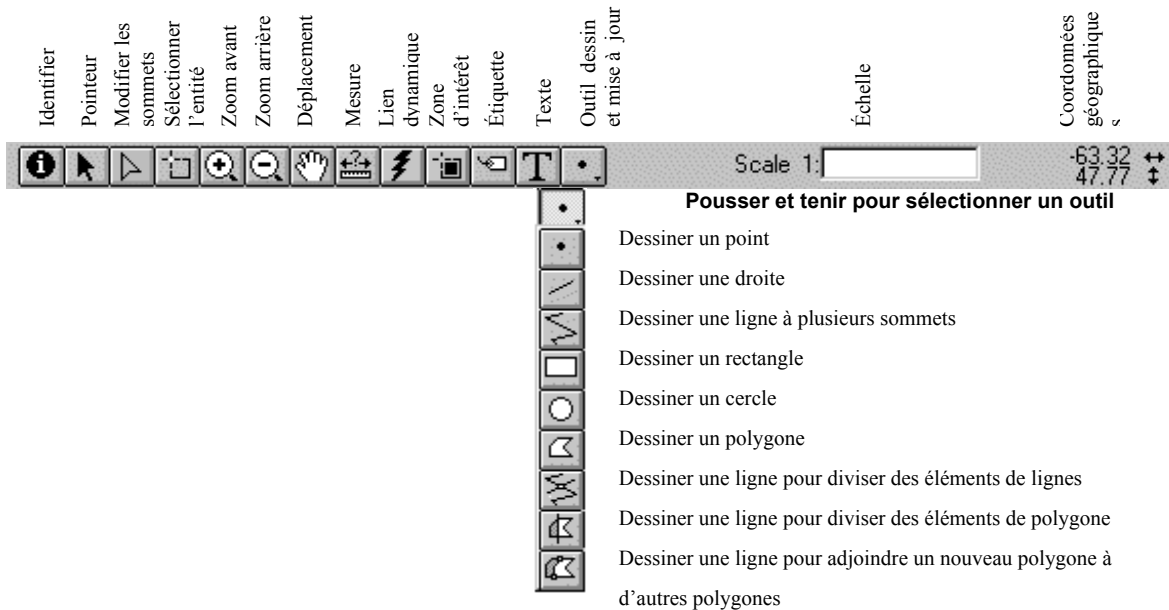
**Lien dynamique:** Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien active est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

## Guide de référence des icônes dans ArcView

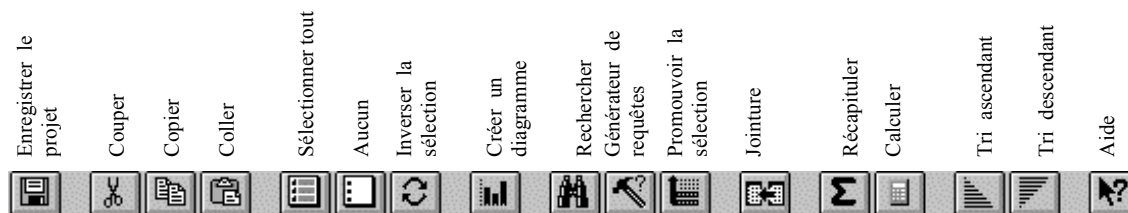
### Vue - Boutons



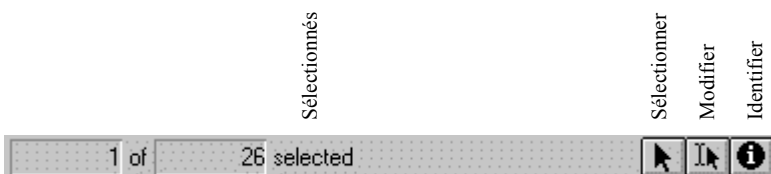
### Vue - Outils



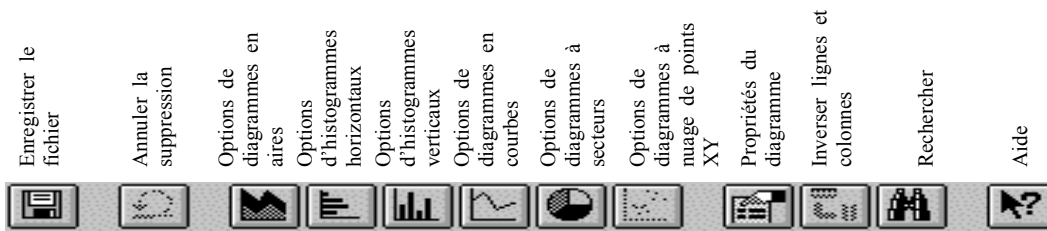
### Table - Boutons



### Table - Outils



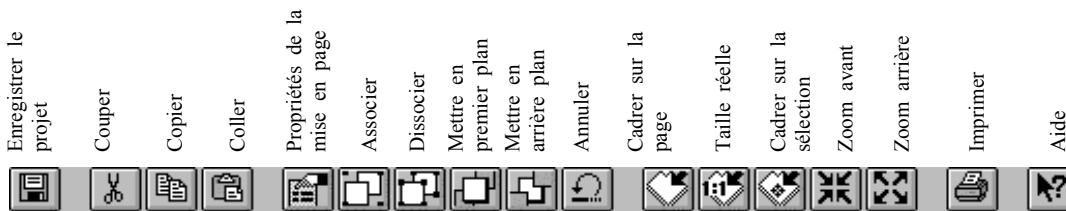
## Diagramme - Boutons



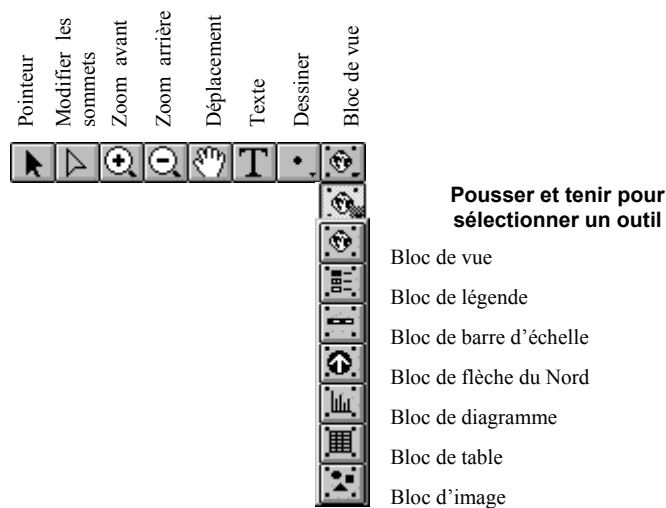
## Diagramme - Outils



## Mise en page - Boutons



## Mise en page - Outils



Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

## Avant de commencer la leçon ArcView

**Avant de commencer**, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

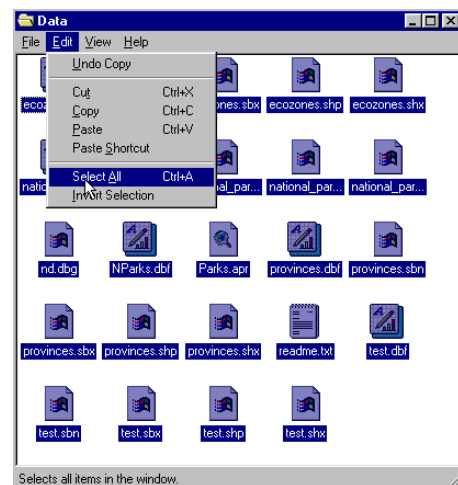
**!** (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

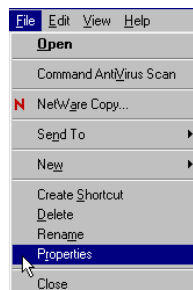
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

**!** (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

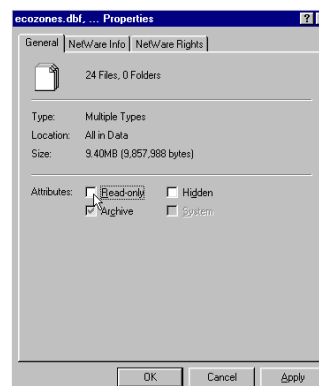
1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:  
**Fichier > Propriétés**



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:  
**Lecture seulement**



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

*Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.*

**!** Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

**?** Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

## Commencer le projet

Le but de cette leçon est d'apprendre à utiliser des tables de données afin d'afficher de façon compréhensible et intéressante des informations sous forme de cartes et de diagrammes.

## *Commencer ArcView*

Ouvrez le logiciel **ArcView**. Demandez à votre enseignante/enseignant de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

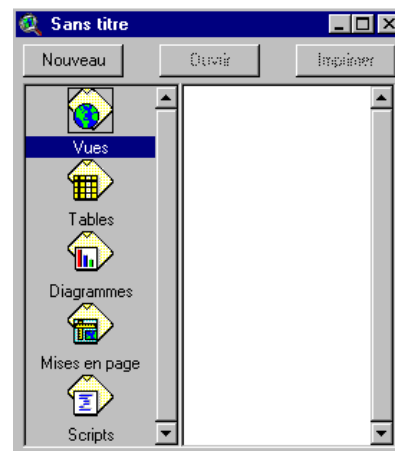
1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView GIS**, choisissez la fonction **comme un projet vide**.
2. Cliquez **OK**.



Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.

**!** Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.



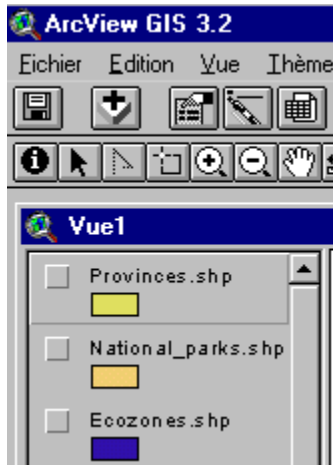
3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

4. Avec l'icône "**Vue**" sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

**National\_Parks.shp**  
**Ecozones.shp**  
**Provinces.shp**

7. Cliquez **OK**.



Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les trois thèmes ci-dessus mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.

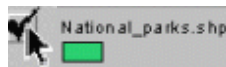
8. Cliquez et glissez le thème **Province.shp** afin de bouger ce thème de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ses derniers les recouvrent.

9. Cliquez dans la boîte juste à côté du thème **Provinces** pour qu'il soit actif. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif.

Vous pouvez changer le thème actif en **cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

10. Maintenant, cliquez sur le thème



**National Parks** pour qu'il soit aussi actif.

11. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignante/enseignant si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau).

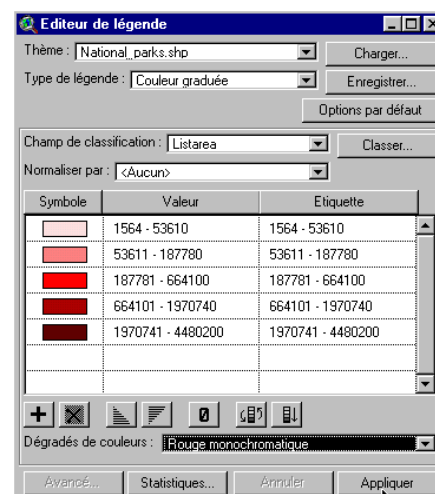
## ArcView - Afficher les légendes de la carte

1. Faites un **double-clic** sur le thème **National Parks**.

En changeant le **Dégradés de couleurs** de la légende tons de **couleurs monochromatiques** à **Spectre complet**, on peut mieux ainsi distinguer les classes.

2. À partir de la fenêtre de l'**Éditeur de légende**, cliquez dans la liste **Type de légende** et sélectionnez **Couleur graduée**.

3. Cliquez dans la liste du **Champ de classification** et sélectionnez **listarea**.

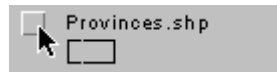


4. Cliquez sur la liste des **Dégradés de couleurs** et sélectionnez **Spectre complet**.
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Les parcs nationaux sont maintenant groupés en classes basées région.

**? Est-ce qu'il est maintenant plus facilement de différencier les classes sur la carte?**

6. Enlevez le crochet du thème



**province.**

**? Pouvez-vous mieux voir les parcs sur la carte?**

**? Que pouvez-vous dire sur la distribution de la grosseur des parcs?**

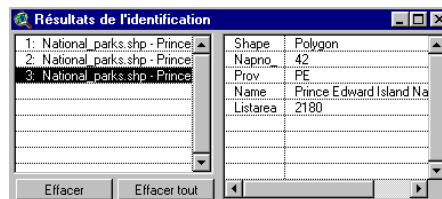
Quelle est la raison, selon vous, de ce patron?

## ArcView - Utiliser des tables de données jointes aux cartes

Grâce à l'utilisation des tables de données, nous allons utiliser les liens entre ces tables et la carte pour identifier des parcs nationaux.

1. Cochez le thème **provinces** de nouveau.
2. Cliquez sur l'outil  **Zoom avant**.
3. Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de votre souris et dessinez une boîte autour des Provinces atlantiques.
4. Cliquez sur le thème **National Park** dans la table des matières afin que ce thème soit actif (Le thème va maintenant être surélevé).
5. Cliquez sur l'outil **Identifier** .
6. Placez votre curseur sur un des parcs et cliquez le bouton gauche de votre souris.

**!** Notez que l'information de la table (**Résultats de l'identification**) n'est que pour le parc que vous avez sélectionné.



7. Vérifier tous les parcs qui sont dans situés dans les provinces atlantiques, c'est-à-dire les parcs de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve. Vous devriez obtenir 8 tables de **Résultats de l'identification**.
8. Fermez le thème **province** afin de trouver les deux plus petits parcs (1 Î.-P.-É., 1 N.-É.).
9. Cliquez sur chaque parc listé dans la partie gauche de la table.
11. Enregistrez le **nom** et la **listarea** de chaque parc.



? Dans le tableau 1, faites la liste des parcs nationaux, des provinces atlantiques, du plus grand au plus petit.

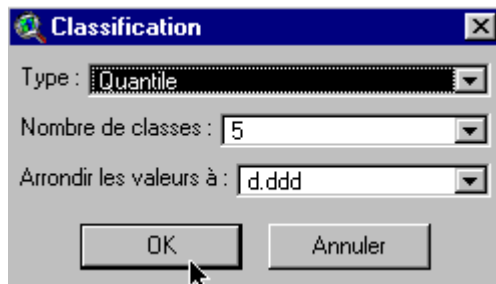
Utilisez *listarea* pour comparer les dimensions des parcs.

? Faites la même procédure pour une autre région du Canada. Enregistrez vos résultats dans le tableau 2.

## ArcView - Utiliser des données pour calculer des quantiles

En examinant les données sur la date d'établissement des parcs nationaux, on peut conclure où les premiers parcs ont été établis ainsi que la tendance de localisation des futurs nouveaux parcs.

1. Fermez la fenêtre de **Résultats de l'identification**.
2. Cliquez sur le bouton  **Vue générale**.  
Faites un **double-clic** sur le thème **National Parks**.
3. Ouvrez la liste du **Champ de classification** et sélectionnez **Year**.
4. Cliquez sur le bouton **Classer**.



5. Ouvrez la liste du **Type** et sélectionnez **Quantile**.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.
7. Ouvrez la liste des **Dégradés de couleurs** et sélectionnez **Spectre complet**.
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer** et fermez la fenêtre **Éditeur de légende**.
9. Mettez le thème **provinces** non actif.

? Où sont situés la majorité des parcs? Pourquoi?

10. Remettez le thème **province** actif pour identifier les provinces dans laquelle ces parcs se trouvent.
11. Mettez le thème **National\_Parks.shp** votre thème actif de nouveau en cliquant une fois sur le thème. Il devrait être surélevé.

12. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème**.

12. Cliquez sur le champ dont le titre est **year** pour qu'il soit sélectionner.

| Attributs de National_parks.shp |     |         |          |           |         |            |
|---------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|------------|
| Name                            | Nom | Comment | Year est | Area_kmsq | An état | Super_kms2 |

14. Cliquez sur le bouton  **Tri ascendant** pour arranger les registres dans un ordre ascendant selon l'année d'établissement du parc.

**? Quel est le plus vieux parc national? Quand a-t-il été établi?**  
**Quels sont les parcs nationaux les plus récents? Quand ont-ils été établis?**

**!** Notez que les parcs qui sont des réserves n'affichent pas une date de mise en place ou d'établissement du parc. Notez aussi que le nom des parcs est souvent listé plusieurs fois, au moins pour chaque polygone constituant ce parc. (La zone d'un parc est souvent coupée par un lac, des rivières ou des îles. Ceci crée ainsi la formation de plusieurs polygones pour un seul parc.

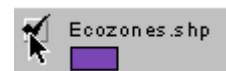
15. Fermez la fenêtre de la **Table**.

16. Mettez les thèmes **National Parks** et **province** non actifs.

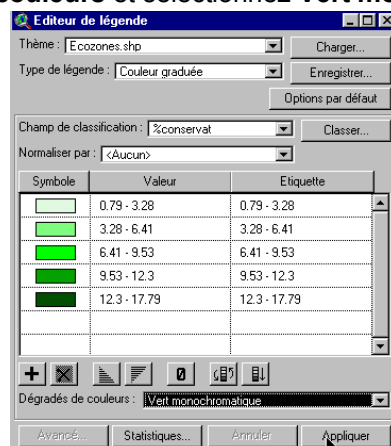
## ArcView - Générer des requêtes reliant des données sur une carte

Maintenant que nous pouvons afficher des données significatives en couleur sur une carte, nous allons ici apprendre à générer des requêtes de données additionnelles reliées à une carte.

- Ouvrez le thème **Ecozone** seulement en cliquant pour le rendre visible.
- Faites un **double-clic** dur le thème **Ecozone** afin de l'éditer.



- Ouvrez la liste du **Type de légende** et sélectionnez **Couleur graduée**.
- Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
- Sélectionnez le champ **%conservat** (Ce champ est le pourcentage de la zone de l'écozone couverte par tout type de zones de conservations).
- Ouvrez la liste des **Dégradés de couleurs** et sélectionnez **Vert monochromatique**



7. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

8. Fermez la fenêtre de l'**Editeur de légende**.

9. Cliquez sur le bouton  **Identifier** et construisez une table **Résultats de l'identification** en sélectionnant des écozones spécifiques. Pour sélectionner plus qu'une seule écozone, gardez enfoncer

la touche SHIFT alors que vous sélectionnez vos écozones. Notez que chaque écozone que vous cliquez dans la section gauche de la table a ses propres séries de données affichées sur le côté droit de la table. Examinez bien cette information pour répondre aux questions suivantes.

**? Quelles sont les trois écozones ont le pourcentage total le plus élevé de zones de conservation?**

**Quelles sont les deux écozones ont le plus bas pourcentage?**

## ArcView - Calculer de nouvelles données

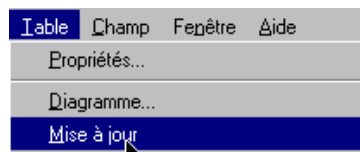
Nous allons utiliser ici les données sur les parcs nationaux et le total des zones protégées pour calculer la quantité de zones de conservation autre que les parcs nationaux il y a dans chaque écozone.

1. Activez le thème **ecozones.shp** (Il sera ainsi surélevé)

2. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème.**

3. À partir du menu principal, sélectionnez **Table**.

4. Sélectionnez **Mise à jour**.



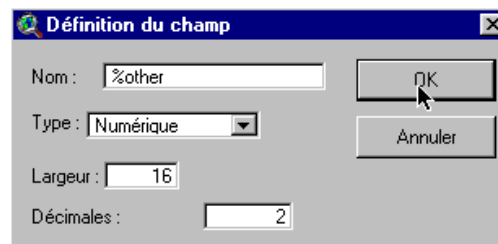
5. Cliquez dans le **menu principal** sur **Édition**.

6. Sélectionnez **Ajouter un champ**.

7. Changez le nom à **%other**.

8. Changez les **Décimales** à **2**.

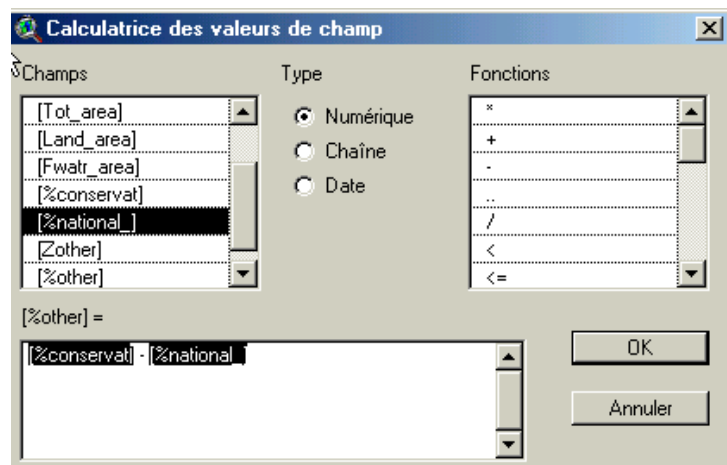
9. Cliquez sur le bouton **OK**.



10. Cliquez sur le bouton  **Calculer**.

11. Construisez une **expression** pour créer une équation mathématique afin de calculer le % de zones de conservation moins le % de zones de parc national en sélectionnant **Champs**. Faites un **double-clic** sur **%conservat**, puis choisissez dans **Fonctions** le signe **-** en faisant un **double-clic** sur ce signe. Enfin faites un **double-clic** dans **Champs** sur **%National**. Vérifiez l'expression que vous avez créée.

12. Cliquez sur le bouton **OK**.



13. Cliquez dans le **menu principal** sur **Table**.

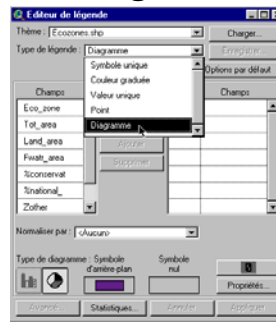
14. Sélectionnez **Fin de mise à jour**.

15. À la fenêtre **Enregistrer les mises à jours** cliquez sur le bouton **Oui** pour enregistrer vos changements.

15. Fermez la fenêtre **Table**.

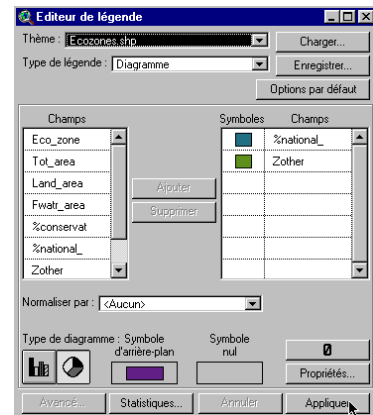
## ArcView - Afficher des données avec des diagrammes

1. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozone**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Diagramme**.



4. Cliquez dans **Champs** sur **%National**.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
6. Répétez la même opération pour le champ **%other**.

7. Sous **Type de diagramme** cliquez sur le **graphique circulaire**.
8. Faites un **double-clic** sur le **Symbole d'arrière-plan** pour changer la couleur à une teinte plus pâle en cliquant sur la **Brosse des couleurs** et en sélectionnant une nouvelle couleur.
9. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.
10. Changez la **Taille maximum** à **16**.
11. Cliquez sur le bouton **OK**.
12. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
13. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende** et la fenêtre de la **Palette des couleurs**.



14. Cliquez sur le bouton  **Identifier**.

**! Notez**, qu'un seul diagramme est attribué à chaque écozone. Ainsi, les écozones qui ont plus d'un polygone, comme le Bouclier de la Taïga n'auront aucune zone assignée.

**? Trouvez** quelle écozone a toutes ces zones de conservation représentées seulement par des parcs nationaux. Trouvez quelle écozone a très peu de parcs nationaux. En vous basant sur cette analyse, quelle écozone devrait être considérer pour l'établissement d'un nouveau parc national?

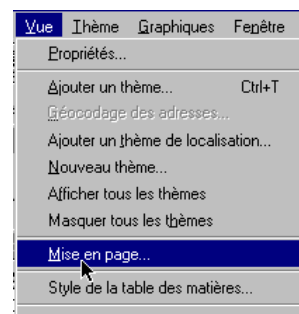
**! Vous avez maintenant très familier avec les parcs nationaux et les zones de conservation. Créez une mise en page pour impression d'une section de cette leçon ou créez vous-même votre propre analyse.**

## ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfassent, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

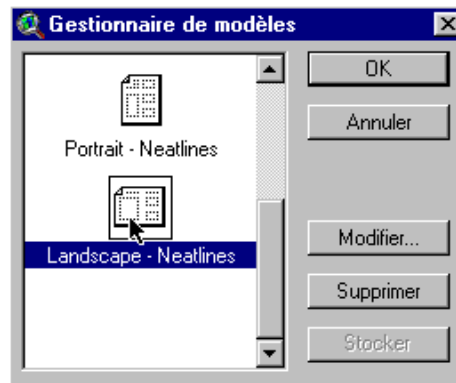
### ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.



3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez  
(Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).

4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



### ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.

### ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

### ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

### AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. Cliquez sur l'outil **Texte**.
2. Cliquez à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.
3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. **Sélectionnez** le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Là où vous voulez que le texte apparaisse.
6. Cliquez sur l'outil **Pointeur**.
7. **Sélectionnez** votre nouveau texte.
8. **Cliquez une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

**!** Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

## **CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE**

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. Cliquez sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. Changez le "**nom**". Cliquez **OK**.

## **ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE**

**!** Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

## **IMPRIMER LA MISE EN PAGE**

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. **Sélectionnez** les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

**!** **Noter** que votre carte peut aussi être sauvegardée au fichier d'impression.